Rapport de Projet : Transformation de CV et Génération et Évaluation de Questions d'Entretien à l'aide de PHP et IA

Chapitre 1

Introduction générale

1.1 Introduction

Le recrutement est un processus crucial pour toute entreprise, mais il est souvent chronophage et sujet à des biais humains. Avec l'évolution des technologies, notamment l'intelligence artificielle (IA), il est désormais possible d'automatiser et d'optimiser certaines étapes du recrutement, comme la transformation des CV, la génération de questions d'entretien, et l'évaluation des réponses des candidats. Ce projet vise à développer une application web innovante utilisant PHP et l'IA pour répondre à ces besoins. L'objectif est de fournir aux recruteurs un outil professionnel et efficace pour améliorer la qualité et l'objectivité du processus de recrutement.

1.2 Problématique

Actuellement, les recruteurs sont confrontés à plusieurs défis :

— **Manque de standardisation des CV** : Les CV reçus sont souvent dans des formats variés (PDF, Word), ce qui rend leur analyse fastidieuse.

— **Génération de questions d'entretien** : Il est difficile de créer des questions techniques et RH adaptées à chaque candidat sans un outil dédié.

— **Évaluation subjective des réponses** : Les réponses des candidats sont souvent évaluées de manière subjective, ce qui peut conduire à des biais.

Ce projet propose une solution automatisée pour résoudre ces problèmes en utilisant des techniques d'IA et un développement web robuste.

1.3 Étude de l'Existant

Plusieurs solutions existent déjà pour la gestion des CV et la génération de questions d'entretien, mais elles présentent des limites :

— **Applicant Tracking Systems (ATS)** : Ces outils permettent de gérer les CV et de filtrer les candidats, mais ils ne proposent pas de transformation personnalisée des CV ni de génération de questions adaptées.

— **Outils de génération de questions** : Certains logiciels génèrent des questions basées sur des modèles prédéfinis, mais elles ne sont pas toujours pertinentes pour le profil spécifique du candidat.

— **Outils d'évaluation des réponses** : Les solutions actuelles se limitent souvent à une analyse basée sur des mots-clés, sans une évaluation approfondie.

1.4 Critique de l'Existant

Solution Existante	**Avantages**	**Limites**
ATS (Applicant Tracking Systems)	Gestion centralisée des CV, filtrage automatique des candidats.	Manque de personnalisation des CV, absence de génération de questions.
Outils de génération de questions	Génération de questions basées sur des modèles prédéfinis.	Questions peu adaptées au profil spécifique du candidat.
Outils d'évaluation des réponses	Analyse basique des réponses (mots-clés).	Manque de précision et d'objectivité dans l'évaluation.

TABLE 1.1 – Tableau des solutions existantes et leurs avantages/limites

1.5 Processus actuel de LovoTech

Actuellement, LovoTech n'utilise aucun logiciel spécifique pour la transformation des CV. L'ensemble du processus est entièrement manuel et se compose de plusieurs étapes distinctes. Ces processus sont réalisés par le département des Ressources Humaines (RH), mais ils sont longs et sujets à des erreurs humaines. Voici les principales étapes suivies :

— **Analyse et extraction des informations du CV**

  — Les RH commencent par examiner le CV du candidat. Elles identifient les informations clés comme l'expérience professionnelle, les compétences techniques, la formation académique, et parfois les projets réalisés.

  - L'extraction des informations est réalisée manuellement en parcourant chaque section du CV et en notant les éléments pertinents pour l'évaluation.
  - **Temps estimé** : Cette étape peut prendre entre 10 et 25 minutes par CV, selon la complexité et la quantité d'informations présentes dans le document.
- **Mise en forme et standardisation**
  - Une fois les informations extraites, elles sont saisies manuellement dans un modèle standardisé pour uniformiser la présentation des CV.
  - Cette tâche implique la saisie des données dans un document ou une feuille de calcul en suivant un format prédéfini, ce qui permet une comparaison facile entre les candidats.
  - **Temps estimé** : Le processus de mise en forme prend environ 15 à 20 minutes, en fonction de la quantité d'informations à saisir et de la clarté du CV initial.
- **Création d'une fiche de compétence**
  - À partir des informations extraites et saisies dans le modèle, une fiche de compétence est construite. Cette fiche résume les qualifications du candidat en fonction du poste à pourvoir.
  - Parfois, des ajustements sont effectués pour personnaliser la fiche en fonction des exigences spécifiques du poste, comme l'accent sur des compétences particulières ou l'évaluation des expériences pertinentes.
  - **Temps estimé** : La création de la fiche peut prendre entre 30 et 45 minutes, selon la complexité des informations extraites et les besoins spécifiques du poste.
- **Préparation des questions d'entretien**
  - Une fois que la fiche de compétence est prête, les RH sélectionnent des questions d'entretien prédéfinies basées sur le poste. Ces questions couvrent généralement les aspects techniques et comportementaux du candidat.
  - Des questions personnalisées sont également ajoutées en fonction des compétences spécifiques du candidat, identifiées dans sa fiche de compétence.
  - **Temps estimé** : La préparation des questions d'entretien prend généralement entre 20 et 30 minutes. Cela inclut le temps nécessaire pour personnaliser les questions en fonction des informations extraites du CV et du profil du candidat.

Ces étapes, bien qu'efficaces à un certain niveau, sont chronophages et peuvent être sujettes à des erreurs humaines. Ce processus manuel augmente considérablement le temps nécessaire pour examiner un candidat et peut également conduire à des incohérences entre les différents membres de l'équipe RH. De plus, la gestion de multiples CV dans divers formats (PDF, Word, etc.) et l'extraction d'informations spécifiques sans outils automatisés peuvent rendre le processus encore plus complexe et lent. C'est pourquoi une solution automatisée serait bénéfique pour accélérer ces étapes tout en garantissant la précision et la cohérence des informations traitées.

1.6 Objectif du Projet

L'objectif principal de ce projet est de développer une application web qui :

— Transforme les CV au format PDF ou Word en un CV générique avec une template spécifique à la société.

— Génère une fiche de compétences structurée (JSON/XML).

— Propose des questions techniques et RH adaptées au profil du candidat.

— Évalue les réponses des candidats à l'aide de l'IA pour attribuer des scores objectifs.

1.7 Avantages de la Solution

La mise en place d'une solution automatisée pour la gestion des CV et des entretiens offre de nombreux avantages pour le processus de recrutement. Cette approche modernise l'ensemble du processus tout en améliorant son efficacité et la qualité des décisions prises. Voici les principaux avantages de la solution proposée :

— **Optimisation du Processus de Recrutement**

  — L'automatisation des tâches manuelles (telles que l'extraction des informations des CV, la création des fiches de compétences et la génération des questions d'entretien) permet un gain de temps considérable pour les recruteurs. Ces tâches, qui prenaient auparavant entre 1 et 2 heures par CV, sont désormais effectuées en quelques minutes.

  — La transformation rapide et uniforme des CV assure une présentation professionnelle et cohérente de chaque candidat, en minimisant les erreurs humaines et en garantissant une meilleure lisibilité des informations.

— **Évaluation Objective et Précise**

  — Grâce à l'intelligence artificielle (IA), les réponses des candidats aux questions d'entretien sont évaluées de manière objective et précise. Cette évaluation élimine les biais humains, offrant ainsi une analyse plus juste et fiable du profil de chaque candidat.

  — La création de fiches de compétences structurées permet de comparer les candidats de manière standardisée et efficace, en se concentrant uniquement sur les compétences et expériences pertinentes pour le poste à pourvoir.

— **Réduction du Temps de Recrutement**

  — L'automatisation des étapes clés du processus de recrutement, comme la préparation des CV et des fiches de compétences, réduit le temps nécessaire pour traiter chaque

candidat. Ce gain de temps permet aux recruteurs de se concentrer davantage sur des tâches stratégiques, telles que l'évaluation approfondie des candidats et la prise de décision finale.

— **Amélioration de la Qualité des Entrevues**
  — Les questions générées par la solution sont personnalisées et adaptées au profil de chaque candidat, ce qui permet de mener des entretiens plus pertinents, ciblés et centrés sur les compétences clés pour le poste.
  — L'évaluation des réponses est également standardisée, ce qui garantit une meilleure prise de décision, en fournissant des résultats fiables et consistants, et en permettant de comparer objectivement les candidats.

— **Solution Innovante et Professionnelle**
  — L'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus de recrutement permet à l'entreprise de se démarquer comme étant à la pointe de la technologie. Cela reflète une approche moderne et professionnelle du recrutement, attirant des talents de qualité et renforçant l'image de marque de l'entreprise en tant qu'employeur innovant.

En résumé, cette solution permet non seulement d'accélérer le processus de recrutement, mais aussi de garantir sa fiabilité, son objectivité, et d'offrir une expérience plus professionnelle pour les recruteurs comme pour les candidats.

1.8 Choix de Méthodologie de Gestion

Pour ce projet, la méthodologie Scrum a été choisie pour ses avantages en termes de flexibilité, de collaboration et de livraison incrémentale. Scrum permet de gérer efficacement les tâches complexes et de s'adapter aux changements de besoins tout au long du projet.

1.9 Présentation de Scrum

Scrum est une méthode agile qui repose sur des itérations courtes appelées sprints. Chaque sprint dure généralement 2 à 4 semaines et permet de livrer des fonctionnalités opérationnelles. Les principes de base de Scrum incluent la transparence, l'inspection et l'adaptation.



FIGURE 1.1 – deroulement de sprint dans scrum

1.10 Les Rôles dans Scrum

— **Product Owner** : Responsable de la priorisation des fonctionnalités et de la vision du produit.

— **Scrum Master** : Facilite le processus Scrum et aide l'équipe à surmonter les obstacles.

— **Équipe de Développement** : Réalise les tâches techniques et livre les fonctionnalités à la fin de chaque sprint.

1.11 Les Artefacts de Scrum

— **Product Backlog** : Liste des fonctionnalités à développer, priorisées par le Product Owner.

— **Sprint Backlog** : Tâches sélectionnées pour un sprint spécifique.

— **Increment** : Résultat concret livré à la fin de chaque sprint.

1.12 Les Avantages de Scrum

— **Flexibilité** : Permet de s'adapter rapidement aux changements de besoins.

— **Transparence** : Tous les membres de l'équipe ont une visibilité claire sur l'avancement du projet.

— **Livraison rapide** : Les fonctionnalités sont livrées de manière incrémentale, ce qui permet de valider rapidement les résultats.

1.13 Planification des Sprints

La planification des sprints est essentielle pour structurer le projet et garantir sa bonne gestion tout au long de son développement. Ce projet est réparti sur une période de 4 mois (120 jours). Voici un tableau représentant la planification des sprints du projet :

Sprint	**Objectif**	**Durée (jours)**
Sprint 0	Analyse des besoins, recherche et conception du système	10
Sprint 1	Implémentation de l'authentification et gestion des comptes (administrateur et recruteurs)	15
Sprint 2	Développement du module d'extraction et de transformation des CV (PDF, Word)	19
Sprint 3	Génération automatique de questions techniques et RH adaptées au profil du candidat	19
Sprint 4	Intégration des algorithmes d'IA pour l'évaluation des réponses et le calcul des scores	17
Sprint 5	Conception et développement de l'interface utilisateur (UI)	7

TABLE 1.2 – Planification des sprints du projet

1.14 Conclusion

Ce projet propose une solution innovante pour optimiser le processus de recrutement grâce à l'automatisation et à l'IA. En transformant les CV, générant des questions d'entretien pertinentes, et évaluant objectivement les réponses des candidats, l'application vise à améliorer l'efficacité et la qualité du recrutement. La méthodologie Scrum a été choisie pour sa flexibilité et sa capacité à livrer des résultats concrets de manière incrémentale. Les perspectives d'amélioration incluent l'intégration de nouvelles technologies d'IA et l'extension à d'autres formats de CV.

Chapitre 2

Sprint 0 – Analyse des Besoins et Phase de Recherche

2.1 Introduction

Ce chapitre constitue le point de départ du projet. Il vise à identifier et à spécifier les besoins des utilisateurs afin de définir les fonctionnalités essentielles de l'application. L'analyse des besoins est une étape cruciale pour garantir que le système développé réponde aux attentes des utilisateurs et aux objectifs du projet. Nous aborderons ici les besoins fonctionnels, les besoins non fonctionnels, et les acteurs impliqués dans le système.

2.2 Spécification des Besoins

La spécification des besoins permet de comprendre ce que le système doit accomplir. Elle se divise en deux catégories principales : les besoins fonctionnels (ce que le système doit faire) et les besoins non fonctionnels (comment le système doit le faire).

2.2.1 Besoins Fonctionnels

Pour mieux organiser les besoins fonctionnels, nous décomposons l'application en plusieurs espaces, chacun correspondant à une fonctionnalité clé du système.

Espace Gestion des CV : L'interface doit permettre à l'utilisateur (recruteur ou administrateur) de :

- Téléverser des CV : Permettre l'importation de CV aux formats PDF ou Word.
- Transformer les CV : Convertir les CV en un format standardisé avec une template spécifique à la société.
- Extraire les informations : Utiliser des algorithmes d'IA pour extraire les données clés (expérience, compétences, formations).
- Générer une fiche de compétences : Créer une fiche structurée (JSON/XML) à partir des informations extraites.

Espace Génération de Questions : L'interface doit permettre à l'utilisateur de :

- Générer des questions techniques : Proposer des questions adaptées aux compétences et à l'expérience du candidat.
- Générer des questions RH : Proposer des questions pour évaluer l'adéquation culturelle et comportementale du candidat.
- Personnaliser les questions : Permettre à l'utilisateur de modifier ou d'ajouter des questions.

Espace Évaluation des Réponses : L'interface doit permettre à l'utilisateur de :

- Analyser les réponses : Utiliser l'IA pour évaluer les réponses des candidats.
- Attribuer des scores : Donner une note objective basée sur des critères prédéfinis.
- Visualiser les résultats : Afficher les scores et les commentaires pour chaque candidat.

Espace Administration : L'interface doit permettre à l'administrateur de :

- Gérer les utilisateurs : Ajouter, modifier ou supprimer des comptes de recruteurs.
- Configurer les templates : Personnaliser les templates de CV et les critères d'évaluation.
- Superviser le système : Surveiller les performances et résoudre les problèmes techniques.

2.2.2 Besoins Non Fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité et les contraintes techniques du système. Ils incluent :

- **Fiabilité** : Le système doit fonctionner sans erreur, même avec un grand nombre de CV traités simultanément.

— **Sécurité** :
  — Authentification des utilisateurs via un système de connexion sécurisé (email et mot de passe).
  — Cryptage des mots de passe et des données sensibles.
— **Utilisabilité** : L'interface doit être intuitive et facile à utiliser, même pour des utilisateurs non techniques.
— **Ergonomie** : L'interface doit être claire et bien organisée pour permettre une navigation fluide.
— **Performance** :
  — Temps de réponse rapide pour l'extraction des informations et la génération de questions.
  — Rafraîchissement en temps réel des résultats d'évaluation.
— **Évolutivité** : Le système doit être capable de gérer une augmentation du nombre d'utilisateurs et de CV sans perte de performance.

2.2.3 Identification des Acteurs

Un acteur est une entité (personne ou système) qui interagit avec l'application. Dans ce projet, **un seul acteur principal** a été identifié :

Recruteur

— **Rôle** : Utiliser l'application pour évaluer les candidats et gérer le processus de recrutement.
— **Responsabilités** :
  — Téléverser un CV au format PDF ou Word.
  — Consulter le CV transformé en format générique et la fiche de compétence générée.
  — Générer des questions d'entretien adaptées au profil du candidat ou au poste.
  — Télécharger les questions sous forme de texte ou créer un formulaire à envoyer au candidat.
  — Analyser les réponses des candidats.
  — Visualiser les évaluations et les résultats des candidats.

Administrateur

Rôle : Gérer les utilisateurs (recruteurs) et superviser le système.

Responsabilités :

— Créer, modifier ou supprimer des comptes de recruteurs.
— Configurer les templates de CV et les critères d'évaluation.
— Superviser le bon fonctionnement du système et intervenir en cas de problème.
— Mettre en place la clé API pour l'intégration des services externes.

2.2.4 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles représentent les principales fonctionnalités et composantes pour lesquelles le logiciel est conçu. Elles constituent les modules principaux inclus dans cette application.

Gestion des utilisateurs et supervision du système (Administrateur)

Rôle : L'administrateur est responsable de la gestion des utilisateurs (recruteurs) et de la supervision du système.

Responsabilités :

— Créer, modifier ou supprimer des comptes de recruteurs.
— Configurer les templates de CV et les critères d'évaluation.
— Superviser le bon fonctionnement du système et intervenir en cas de problème.
— Mettre en place la clé API pour l'intégration des services externes.

Transformation des CV

— Le système permet aux recruteurs de téléverser des CV aux formats PDF ou Word.
— Il extrait les informations pertinentes et les adapte à un modèle professionnel (template) spécifique.

Création de fiches de compétence

— Le système génère automatiquement une fiche de compétences structurée à partir des informations extraites du CV.
— Cette fiche permet une évaluation objective et professionnelle des candidats.

Génération de questions d'entretien

— Le système génère des questions d'entretien adaptées :
  — Au profil du candidat uniquement.
  — Au profil du candidat et aux exigences du poste.
— Les questions peuvent être exportées sous forme de texte ou intégrées dans un formulaire à envoyer au candidat.

Analyse des réponses des candidats

— Le système analyse automatiquement les réponses des candidats grâce à l'IA.
— Il attribue des scores basés sur des critères prédéfinis, aidant les recruteurs à évaluer les candidats de manière objective.

Interface utilisateur intuitive

— L'interface est conçue pour être conviviale et accessible uniquement aux recruteurs.
— Les recruteurs peuvent consulter les CV transformés, les fiches de compétences, les questions générées et les résultats d'évaluation.

Visualisation des données structurées

— Les recruteurs peuvent accéder et consulter les CV transformés, les fiches de compétences, les questions d'entretien et les scores d'évaluation via une interface dédiée.

2.3 Product Backlog

Le Product Backlog regroupe l'ensemble des exigences du projet sous forme d'histoires utilisateur. Chaque histoire est définie par un identifiant unique, une description, une estimation de complexité et une priorité.

ID	User Story	Complexité	Priorité
1	En tant que recruteur, je veux que les CV soient convertis en un format standardisé afin de faciliter leur comparaison.	5	1
2	En tant que recruteur, je veux créer une fiche de compétences basée sur le CV afin d'identifier rapidement les profils pertinents.	4	2
3	En tant que recruteur, je veux pouvoir téléverser un CV au format PDF ou Word.	3	2
4	En tant que recruteur, je veux pouvoir connecter avec mon compte et gérer ma liste des CV.	2	1
5	En tant que recruteur, je veux générer automatiquement des questions d'entretien basées sur les compétences détectées dans le CV.	5	3
6	En tant que recruteur, je veux évaluer les réponses des candidats en fonction de critères prédéfinis afin de faciliter la sélection.	6	4
7	En tant que recruteur, je veux que les réponses des candidats soient analysées par une IA pour évaluer leur pertinence et leur cohérence.	7	4
8	En tant que recruteur, je veux pouvoir exporter les résultats des entretiens sous différents formats (PDF, Excel) pour les partager avec mon équipe.	4	5
9	En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes des recruteurs (création, modification, suppression) afin de contrôler l'accès au système.	4	1
10	En tant qu'administrateur, je veux configurer les templates de CV et les critères d'évaluation pour standardiser les processus.	5	2

ID	User Story	Complexité	Priorité
11	En tant qu'administrateur, je veux mettre en place une clé API pour intégrer des services externes au système.	6	3

TABLE 2.1 – Product Backlog

Sprint	Story ID	Sprint Complexity
Sprint 1	4, 9	6
Sprint 2	1, 2, 3	12
Sprint 3	5	11
Sprint 4	6 ,7, 8, 10	14

TABLE 2.2 – Répartition des sprints d'application

2.3 Architecture de l'application

L'application suit une architecture modulaire et bien structurée pour assurer la scalabilité et la maintenance.

2.3.1 Modèle architectural

L'architecture adoptée est une architecture **trois-tiers** comprenant les éléments suivants :

— **Couche de présentation** : Interface utilisateur développée avec HTML, CSS et JavaScript.

— **Couche métier (Application)** : Backend développé en **PHP** avec un framework comme **Symfony** ou **Laravel**.

— **Couche de données** : Base de données relationnelle **MySQL** ou **PostgreSQL**, stockant les CV, les fiches de compétences et les réponses des candidats.

2.3.2 Modèle MVC (Model-View-Controller)

Le développement repose sur le modèle **MVC**, assurant une séparation claire entre la logique métier, la présentation et la gestion des données :

— **Modèle (Model)** : Gère les données et les interactions avec la base de données.

— **Vue (View)** : Affiche les informations aux utilisateurs et gère l'interface graphique.
— **Contrôleur (Controller)** : Gère la logique applicative et assure la communication entre le modèle et la vue.

2.4 Structure de l'application

2.4.1 Architecture de l'application

L'application sera structurée en une architecture à trois niveaux :

— **Présentation** : Partie frontend développée en HTML, CSS, et JavaScript.
— **Application** : Backend en PHP utilisant Symfony pour la gestion des fonctionnalités.
— **Données** : Base de données MySQL pour stocker les CV, fiches de compétences et réponses des candidats.

2.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté les exigences et l'architecture du projet. Nous avons défini les acteurs, les fonctionnalités principales, et décrit le découpage du projet en sprints. Ce rapport servira de base pour la réalisation et la mise en œuvre de l'application web, visant à améliorer le processus de recrutement grâce à l'automatisation et l'intelligence artificielle.